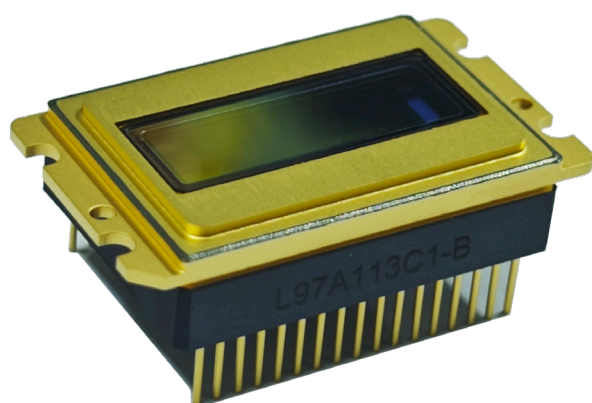


1024 InGaAs 线列探测器 使用手册（开发版）

L97A113C1-C型, 1024×1 , $12.5\mu\text{m} \times 125\mu\text{m}$



Sensing with infrared
红外感知世界

www.zkdex.cn

无锡中科德芯感知科技有限公司

地址：中国江苏省无锡市新吴区弘
毅路10号 金乾座901-910室

联系电话：0510-88781200

邮箱：sales@zkdex.cn

本使用手册内容于2025年8月修订，后续可能会由于产品优化或其它原因产生内容的更新，如有需要请与我们联系。



版本说明

日期	版本	更新内容说明
2025.08.25	2025.08	1. 开发版输出。

--	--

1. 简介

L97A113C1-B型InGaAs线列探测器主要由 1024×1 规模的InGaAs光敏芯片、读出电路（ROIC）及一级热电致冷器（TEC）组成，并采用陶瓷封装形式，具有大感光面、小型化、多档增益、高行频特点，可用于短波红外成像、工业检测、色选等领域。

2. 探测器主要参数

2.1 光电特性

指标名称	典型值
响应光谱范围 (μm)* ¹	$0.95_{\pm 0.05} \sim 1.65_{\pm 0.05}$
像元填充率(%)	100
峰值量子效率(%)	≥ 70
峰值探测率 ($\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}/\text{W}$)	$\geq 5 \times 10^{12}$
有效像元率(%) ^{*2}	> 99.5
响应非均匀性(%)	≤ 3
读出方式	IWR、ITR
读出速率(MHz)	1~22
读出通道数	2
最高行频(fps)	33k
增益档位	7
转换增益($\mu\text{V}/\text{e}^-$)	25 (G1)、10 (G2)、5.3 (G3)、1.3 (G4)、0.26 (G5)、0.1 (G6)、0.076 (G7)
动态范围(dB)	≥ 55
输出电压摆幅(V)	$1.8 \pm 0.2\text{V}$

*¹ 焦平面温度=25°C

*² 像元响应信号与平均值偏差小于一定范围内的像元百分比

2.2 机械特性

指标名称	典型值
长×宽×高(mm ³)	29×17×6.62
重量(g)	~9
焦平面规模	1024×1
像元中心距(μm)	12.5
像元尺寸(μm ²)	12.5×125
感光面积(mm ²)	12.8×0.125

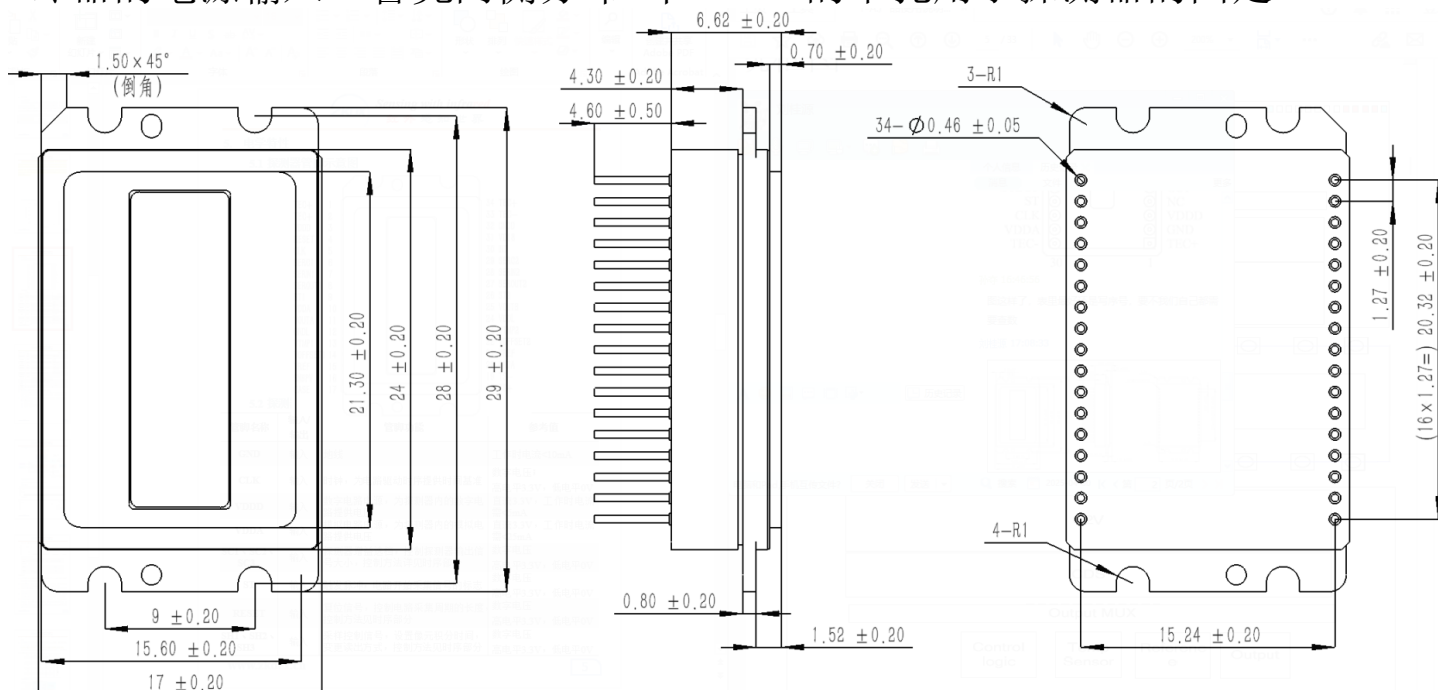
2.3 使用环境和功耗参数

指标名称	典型值
工作环境温度(°C)	-20~+60
存储环境温度(°C)	-40~+70
典型功率(W)*	<0.3

* 未开启TEC

3. 机械参数

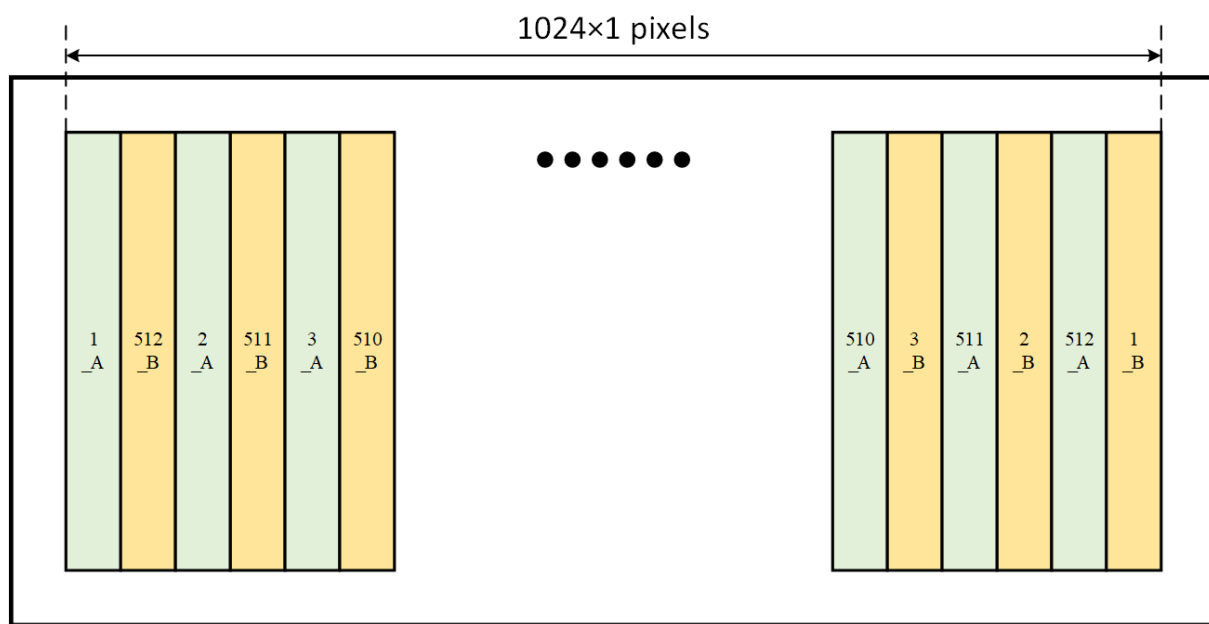
该款产品采用陶瓷封装形式，充常压高纯氮气，管壳材质为氧化铝陶瓷，盖板及引脚采用4J29合金（FeNiCoSi系），表面电镀Ni/Au层，封盖形式为电阻焊接。管壳底面有34根Φ0.45mm针脚、针脚间距为1.27mm，用于焦平面电源与指令的输入、探测信号和温度传感器的电学引出以及热电致冷器的电源输入。管壳两侧分布4个R1mm的半孔用于探测器的固定。



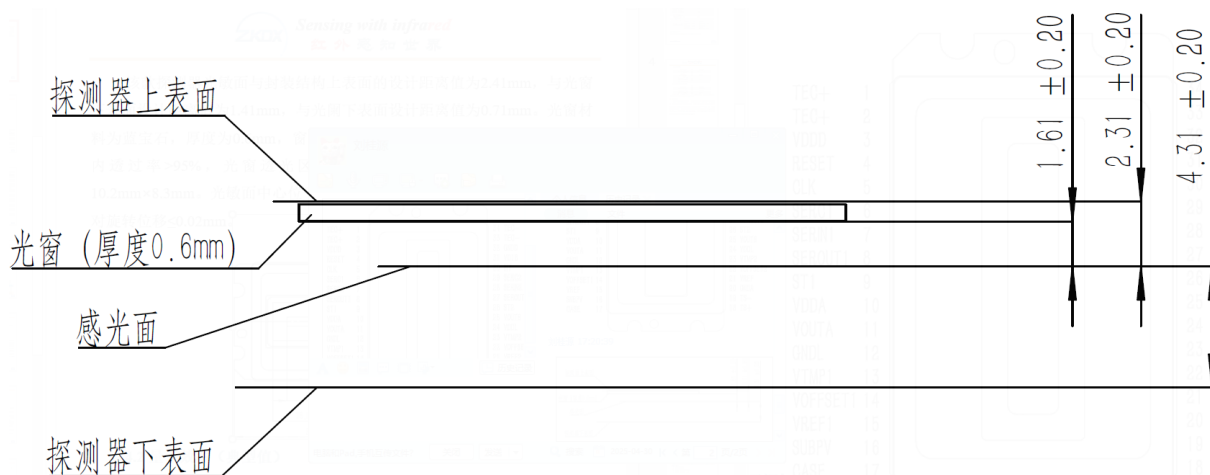
4. 光学参数

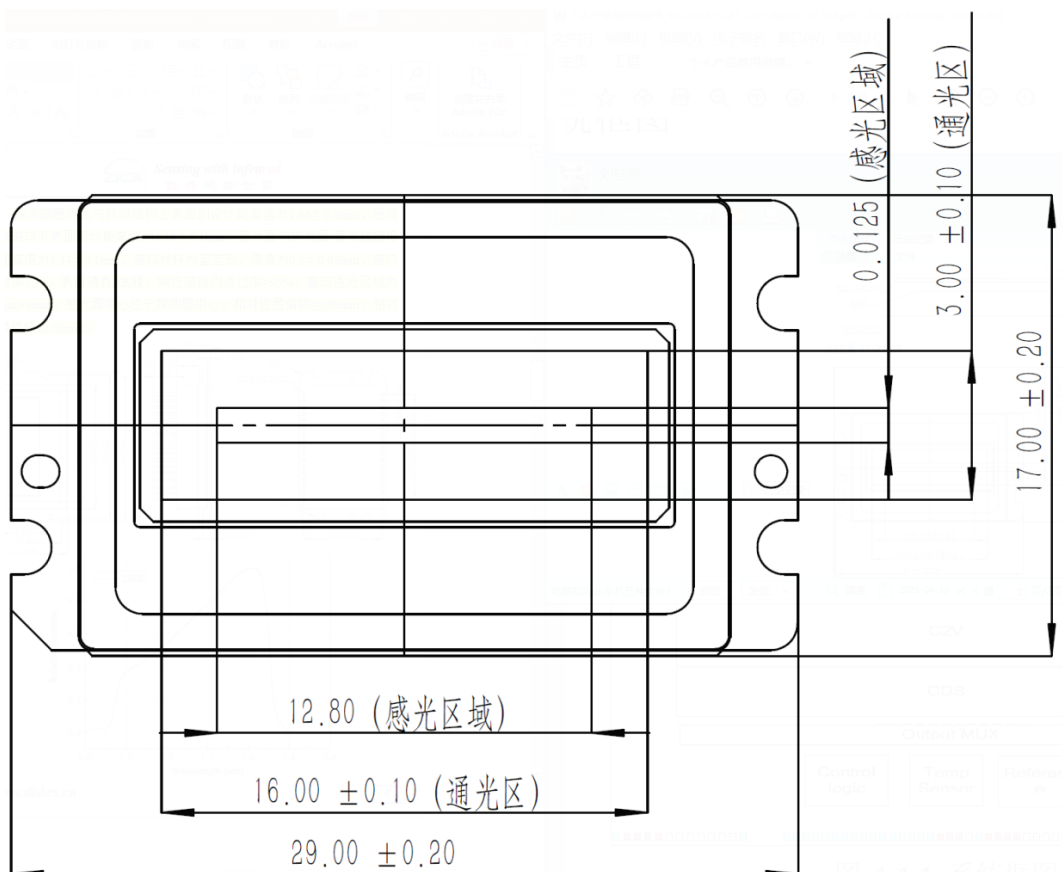
4.1 光学结构

该产品采用 1024×1 元InGaAs焦平面，像元形状为矩形，感光尺寸为 $12.5\mu\text{m} \times 125\mu\text{m}$ ，结构呈“一”字型排列，结构如下图所示。默认输出模式下，通道A与通道B各输出 512×1 个像元信号，其中通道A自左向右输出512个信号，通道B自右向左输出512个信号，交错组合形成1024个信号。

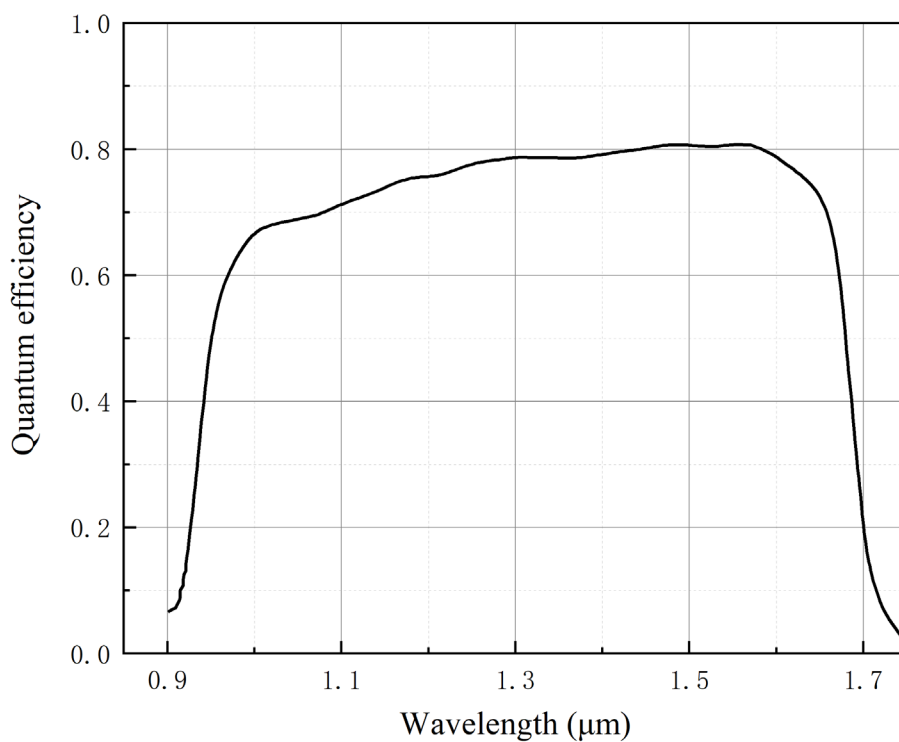


探测器感光面与封装结构上表面的设计距离值为 $2.31 \pm 0.2\text{mm}$ ，感光面与窗口下表面设计距离值为 $1.61 \pm 0.2\text{mm}$ ，感光面与安装面/管壳底部设计距离值为 $4.31 \pm 0.2\text{mm}$ 。窗口材料为蓝宝石，厚度为 $0.6 \pm 0.05\text{mm}$ ，表面镀有AR膜，响应波段内透过率 $>95\%$ ，窗口透光区域为 $16\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。感光面中心位于探测器中心，相对位置偏移 $\leq 0.05\text{mm}$ ，相对旋转位移 $\leq 0.02\text{mm}$ 。



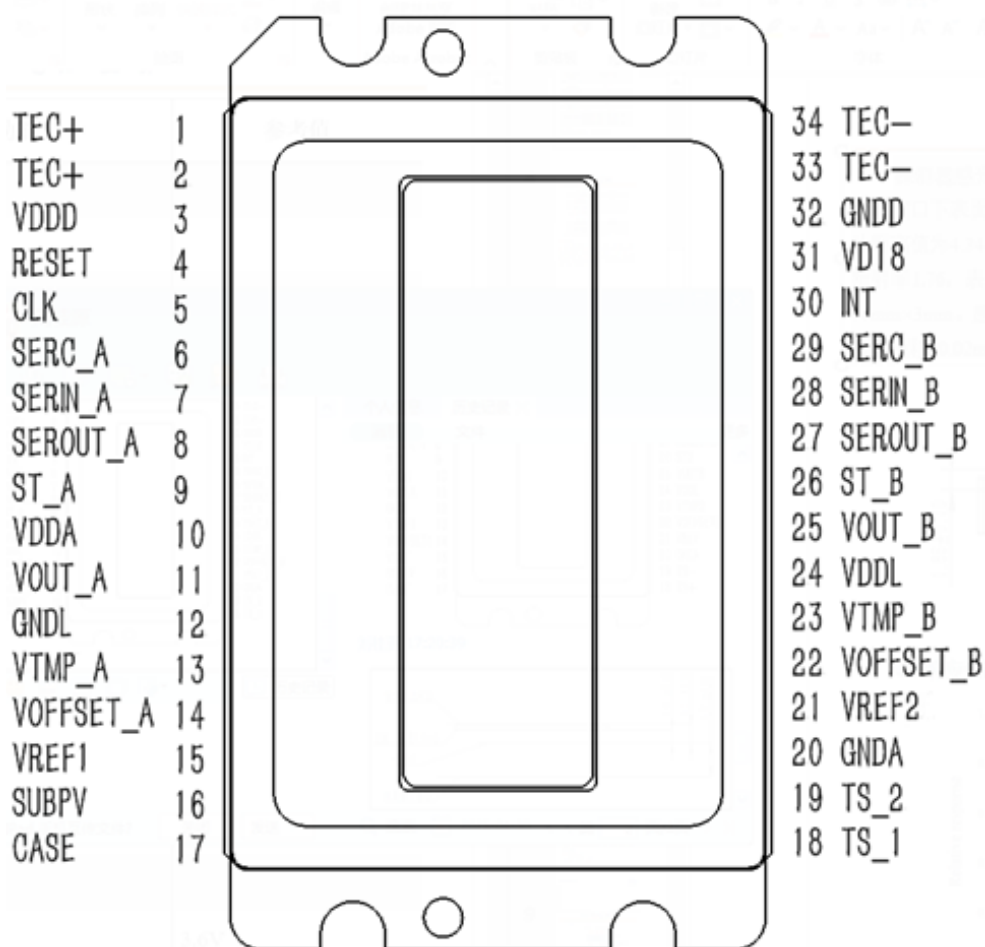


4.2 量子效率（典型值）



5. 电学参数

5.1 探测器管脚示意图



5.2 探测器管脚说明

管脚名称	接口类型	管脚功能	参考值
TEC+、 TEC-	-	热电致冷器输入电压，+脚接高电位时为制冷，接低电位时为制热	不得超过TEC的额定电压和电流
VDDD	电源	数字IO电源	3.0~3.3V，典型3.3V，驱动电流>20mA
RESET	输入	复位控制	
CLK	输入	时钟，为电路驱动时序提供时间基准	
SERC_A/B	输入	串口命令控制信号，低电平有效	

*A/B代表A和B两个通道

管脚名称	接口类型	管脚功能	参考值
SERIN _A/B	输入	串口命令输入	
SEROUT _A/B	输出	串口寄存器读出	
ST _A/B	输出	行输出标识符	
VDDA	输入	模拟电源	3.3~3.8V，典型3.6V， 驱动电流>60mA
VOUT _A/B	输出	模拟输出信号	
GNDL	地	逻辑地	
VTMP _A/B	输出	电路集成温度传感器电压输出	电压增益-6mV/K
VOFFSET _A/B	输入	外部调节输出offset 电压	
VREF1	输入	偏置电压	典型2.3V 驱动电流≥5mA
VREF2	输入	偏置电压	典型0.3V 驱动电流≥30mA
SUBPV	输入	探测器公共N端	典型2.6V 驱动电流≥10mA
CASE	-	管壳屏蔽，可接地	
TS _1/2	-	温度传感器，通过两个管脚测量电阻阻值，以反馈焦平面的工作温度	
GND A	地	模拟地	
VDDL	电源	模拟电源	3.3~3.8V，典型3.6V， 驱动电流>20mA
INT	输入	积分控制输入	
VD18	电源	数字核心电源	1.6~2.0V，典型1.8V， 驱动电流>30mA
GND D	地	数字地	

*A/B代表A和B两个通道

注意事项:

直流输入直接影响探测器的整体噪声，因此对直流输入电源的纹波噪声有如下要求：

1) 各路电源电压纹波噪声要求：

- a) $VDDA$: $<1\text{mV}$;
- b) $VDDD$: $<10\text{mV}$;
- c) $VDDL$: $<10\text{mV}$;
- d) $VD18$: $<20\text{mV}$;

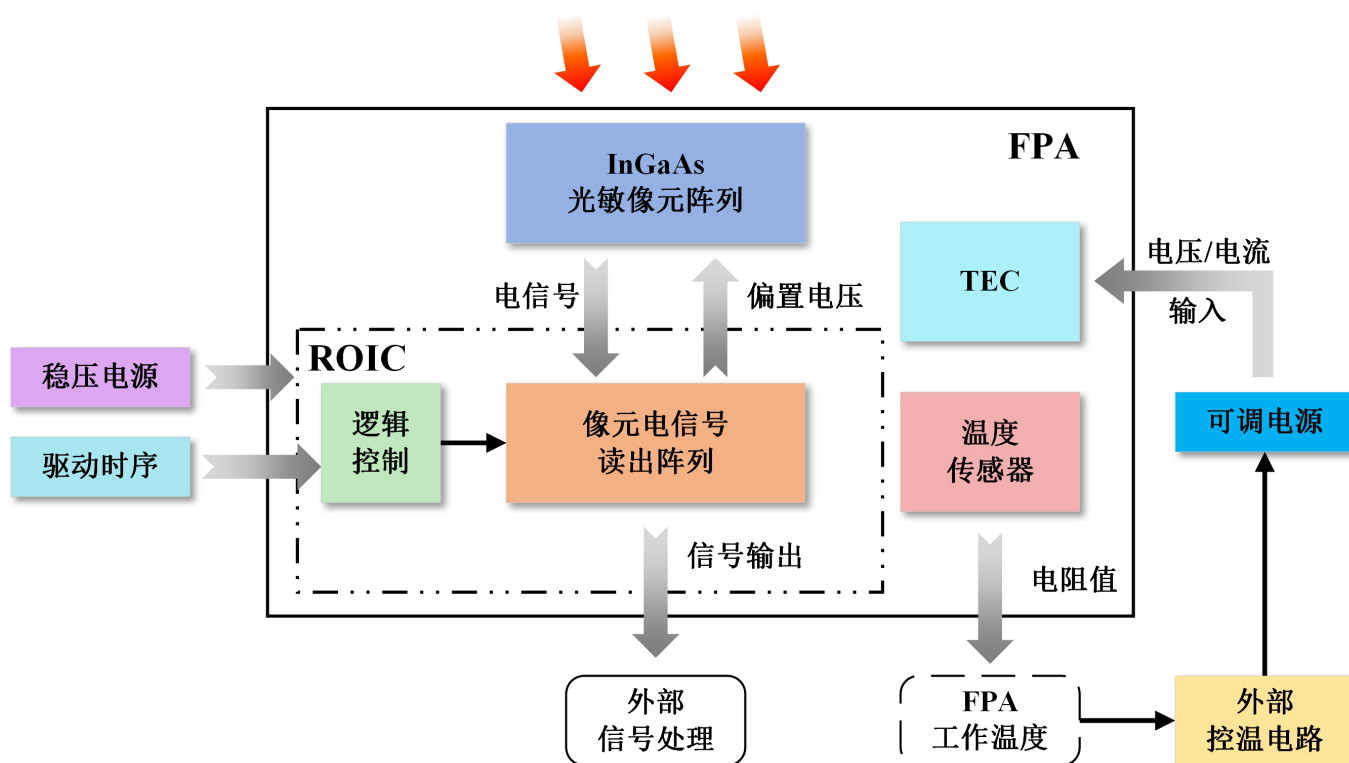
2) 信号输出端($VOUT1\sim VOUT8$)负载要求: $C_{\text{load}} < 25\text{pF}$; $R_{\text{load}} > 100\text{k}\Omega$;

3) 逻辑输出信号(ST)范围: 逻辑输出信号为高低电平数字信号，其中

- a) 低电平: $0\sim 0.3\text{V}$;
- b) 高电平: $(VDDD-0.3\text{V})\sim VDDD$;
- c) 逻辑输出端负载要求: $C_{\text{load}} < 15\text{pF}$ 。

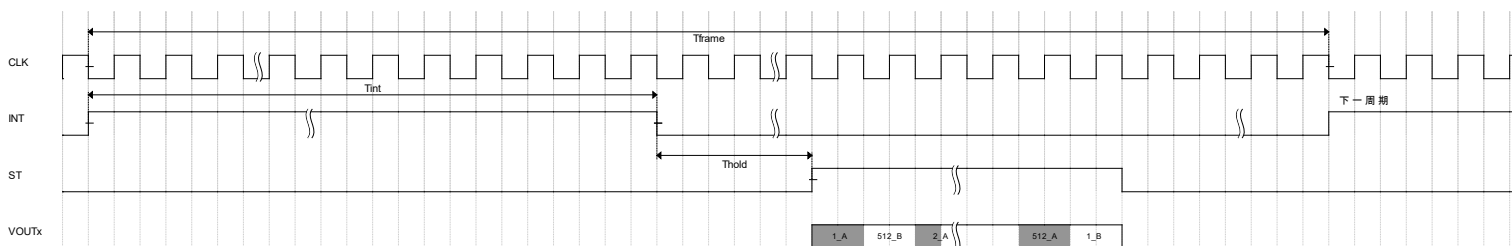
5.3 探测器工作原理及连接方式示意图

短波红外信号接收、光电转换

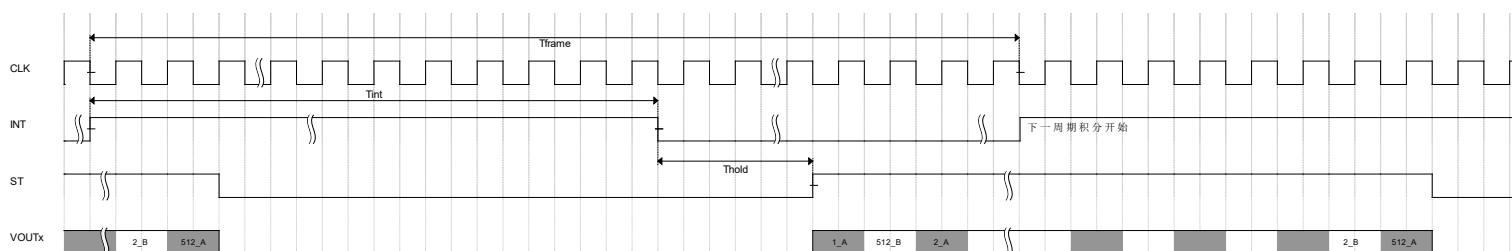


5.4 探测器时序说明

读出电路的ITR驱动时序脉冲示意图如下：



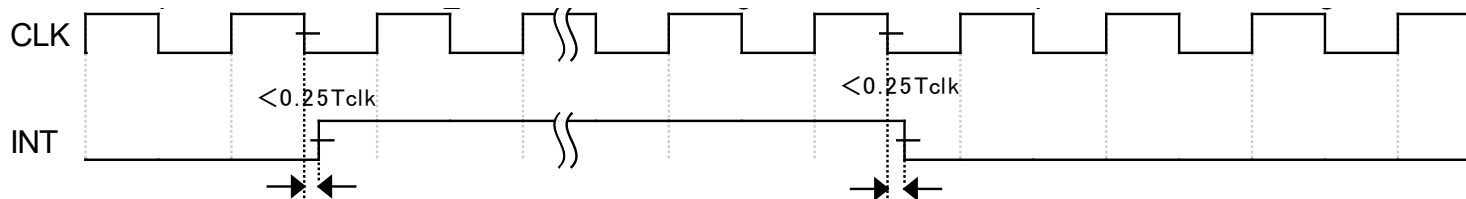
读出电路的IWR驱动时序脉冲示意图如下：



时序详解：

- 本款探测器触发沿为主时钟下降沿；
- 串口命令字输入需在积分开始前完成才能在当前帧生效；
- INT作为积分时间控制信号，高、低电平长度均为整数个 T_{clk} ，低电平宽度需大于 $60T_{clk} + TRST1[1:0] + TRST2[1:0]$ ；
- CDS模式下实际积分时间为： $T_{int} - 2T_{clk}$ ，非CDS模式下，实际积分时间为： $T_{int} - 2T_{clk} - TCDS[3:0]$ ，当开启OFFSET功能后，实际积分时间为： $T_{int} - TOFF[1:0] - TCDS[3:0]$ ；
- 在当前帧积分 T_{int} 完成后，需经过 T_{hold} 才开始积分信号读出， T_{hold} 长度为： $3T_{clk} + TRST1[1:0] + TRST2[1:0]$ ，前后两帧的读出间隔在CDS模式开启与关闭时分别为80个 T_{clk} 和150个 T_{clk} 。

注意事项：输入时钟CLK与INT的上升下降沿需满足一定的关系，INT的上升沿或下降沿均落后于CLK的下降沿（典型10ns），但延迟的时间最多不能超过0.25个主时钟CLK的时间宽度。



5.5 SPI寄存器配置

5.5.1 寄存器数据地址表

地址	缺省	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
10h	8'h01	-	-	GAIN_CDS[1:0]		GAIN[3:0]			
11h	8'h07	-	-	-	-	-	RDD	NUM[1:0]	
12h	8'h91	PCCDS[2:0]			PCPXL[2:0]			PCTOT[1:0]	
13h	8'h55	TCDS [3:0]				TRST2[1:0]		TRST1[1:0]	
14h	8'ha1	-	-	BWL[1:0]		-	-	TOFF[1:0]	
15h	8'h16	-	-	-	-	OFFS ET_E N	VOD	CDS	-

5.5.2 寄存器功能表

名称	功能	长度	推荐值
GAIN[3:0]	积分电容大小	4bit	4'b0001
GAIN_CDS[1:0]	CDS 增益	2bit	2'b00
NUM[1:0]	像素输出规模选择： 全部512像素输出； 256 (0, 2, 4, 6 ..) 像素输出； 128 (0, 4, 8, 12..) 像素输出；	2bit	2'b11
RDD	输出方向控制位	1bit	1'b1
PCTOT[1:0]	全局功耗控制	2bit	2'b01
PCPXL[2:0]	像素区功耗控制	3bit	3'b100
PCCDS[2:0]	CDS 功耗控制	3bit	3'b100
TRST1[1:0]	复位时间控制1	2bit	2'b01
TRST2[1:0]	复位时间控制2	2bit	2'b01
TCDS[3:0]	CDS 采样时间控制	4bit	4'b0101
TOFF[1:0]	OFFSET 稳定时间	2bit	2'b01
BWL[1:0]	带宽限制控制	2bit	2'b10
OFFSET_EN	OFFSET 功能使能 (默认关)	1bit	1'b0
VOD	输出电压方向选择	1bit	1'b1
CDS	CDS 使能控制位 (默认开)	1bit	1'b1

5.5.3 积分电容大小GAIN[3:0]

GAIN[3]	GAIN[2]	GAIN[1]	GAIN[0]	电容设计值 (fF)
0	0	0	0	6.4
0	0	0	1	16 (缺省)
0	0	1	0	30
0	0	1	1	120
0	1	1	1	620
1	0	1	1	1620
1	1	1	1	2120

注：当电容小于等于120fF时，开启CDS模式可有效降低读出噪声，大于120fF时，CDS开启效果较差，不推荐使用。

5.5.4 CDS增益GAIN_CDS[1:0]

GAIN_CDS[1]	GAIN_CDS[0]	增益
1	1	4
1	0	2
0	1	1.3
0	0	1 (缺省)

5.5.5 像素输出规模NUM[1:0]

NUM[1]	NUM[0]	像素规模
1	1	全部512 (缺省)
1	0	256 (第1、3、5...)
0	X	128 (第1、5、9...)

5.5.6 输出方向控制RDD

RDD	读出方向
1	A通道逆向读出
0	A通道正向读出 (缺省)

注：1号管脚左下时，默认A通道从左至右读出，参照4.1处示意图

5.5.7 全局功耗控制PCTOT[1:0]

PCTOT[1]	PCTOT[0]	功耗比例
1	1	200%
1	0	133%
0	1	100%
0	0	50%

5.5.8 像素区功耗控制PCPXL[2:0]

PCPXL[2]	PCPXL[1]	PCPXL[0]	功耗比例
0	0	0	10%
0	0	1	25%
0	1	0	50%
0	1	1	75%
1	0	0	100%（缺省）
1	0	1	150%
1	1	0	200%
1	1	1	300%

5.5.9 CDS功耗控制PCCDS[2:0]

PCPXL[2]	PCPXL[1]	PCPXL[0]	功耗比例
0	0	0	10%
0	0	1	25%
0	1	0	50%
0	1	1	75%
1	0	0	100%（缺省）
1	0	1	150%
1	1	0	200%
1	1	1	300%

5.5.10 复位时间控制1 TRST1[1:0]

TRST1[1]	TRST1[0]	时钟个数
1	1	500
1	0	250
0	1	150（默认）
0	0	50

5.5.11 复位时间控制2 TRST2[1:0]

TRST2[1]	TRST2[0]	时钟个数
1	1	300
1	0	50
0	1	30（默认）
0	0	10

5.5.12 CDS采样时间控制TCDS[3:0]

TCDS[3]	TCDS[2]	TCDS[1]	TCDS[0]	时钟个数
0	0	0	0	5
0	0	0	1	10
0	0	1	0	20
0	0	1	1	30
0	1	0	0	40
0	1	0	1	50（缺省）
0	1	1	0	60
0	1	1	1	70
1	0	0	0	80
1	0	0	1	150
1	0	1	0	200
1	0	1	1	250
1	1	0	0	300
1	1	0	1	350
1	1	1	0	450
1	1	1	1	600

5.5.13 OFFSET稳定时间TOFF[1:0]

TOFF [1]	TOFF[0]	时钟个数
1	1	300
1	0	80
0	1	40（默认）
0	0	20

注：上述四种时间控制通常使用缺省设置即可，减少时钟个数会带来输出异常和噪声增大的风险，降低主时钟频率与增加像素区功耗控制可一定程度降低减少时间控制带来的负面影响。

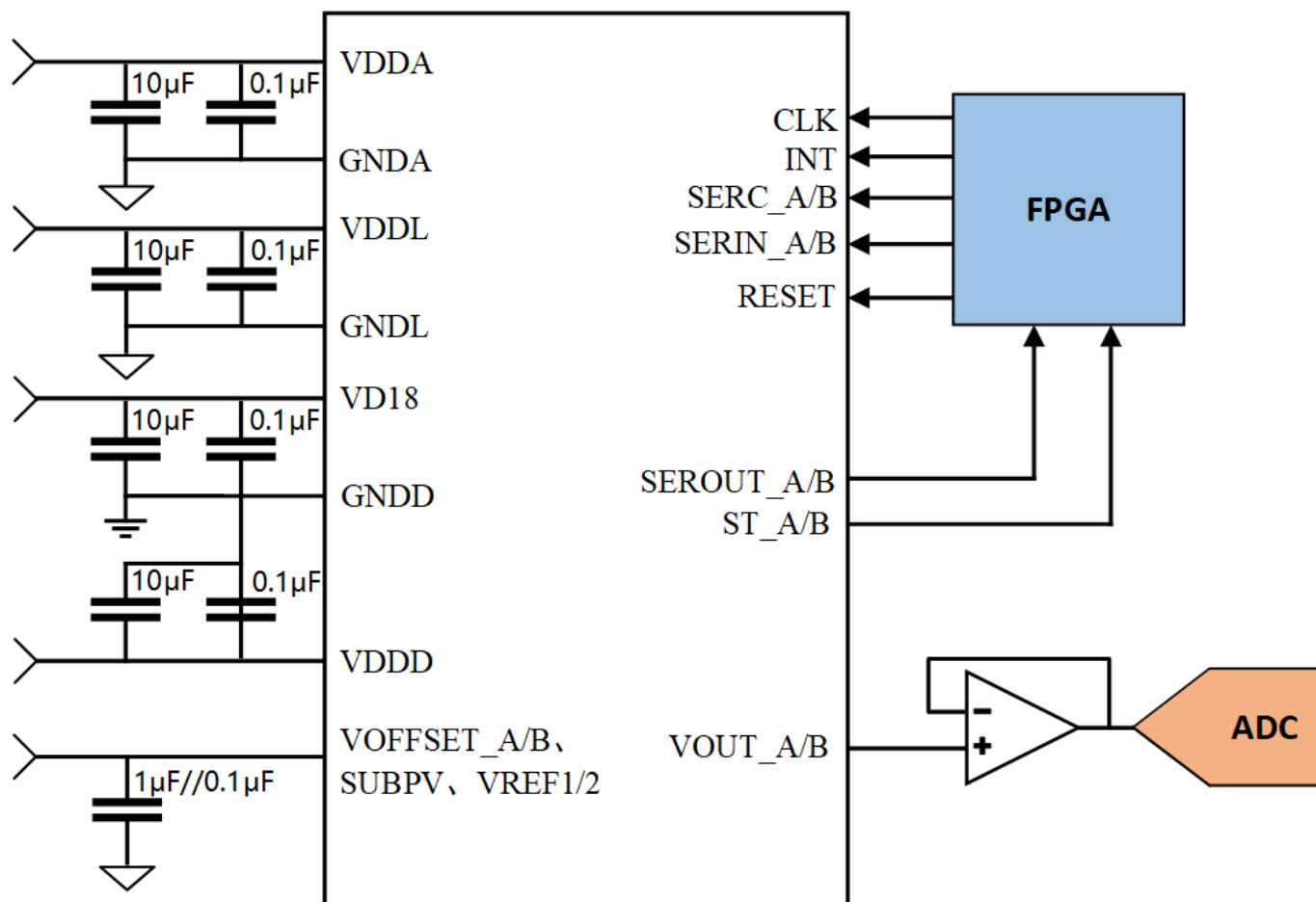
5.5.14 带宽限制控制BWL[1:0]

BWL[1]	BWL[0]	描述
1	1	最大
1	0	中等
0	1	较小（缺省）
0	0	最小

5.5.15 输出电压方向VOD

缺省态（VOD=1'b1）下，输出的电压信号随光响应的增大逐渐上升，直至饱和，当VOD设为1'b0时，输出的电压信号变为从饱和电压开始，随着光响应的增大逐渐下降。

5.6 探测器外围推荐电路图



6. 热学参数

6.1 热电致冷器特性

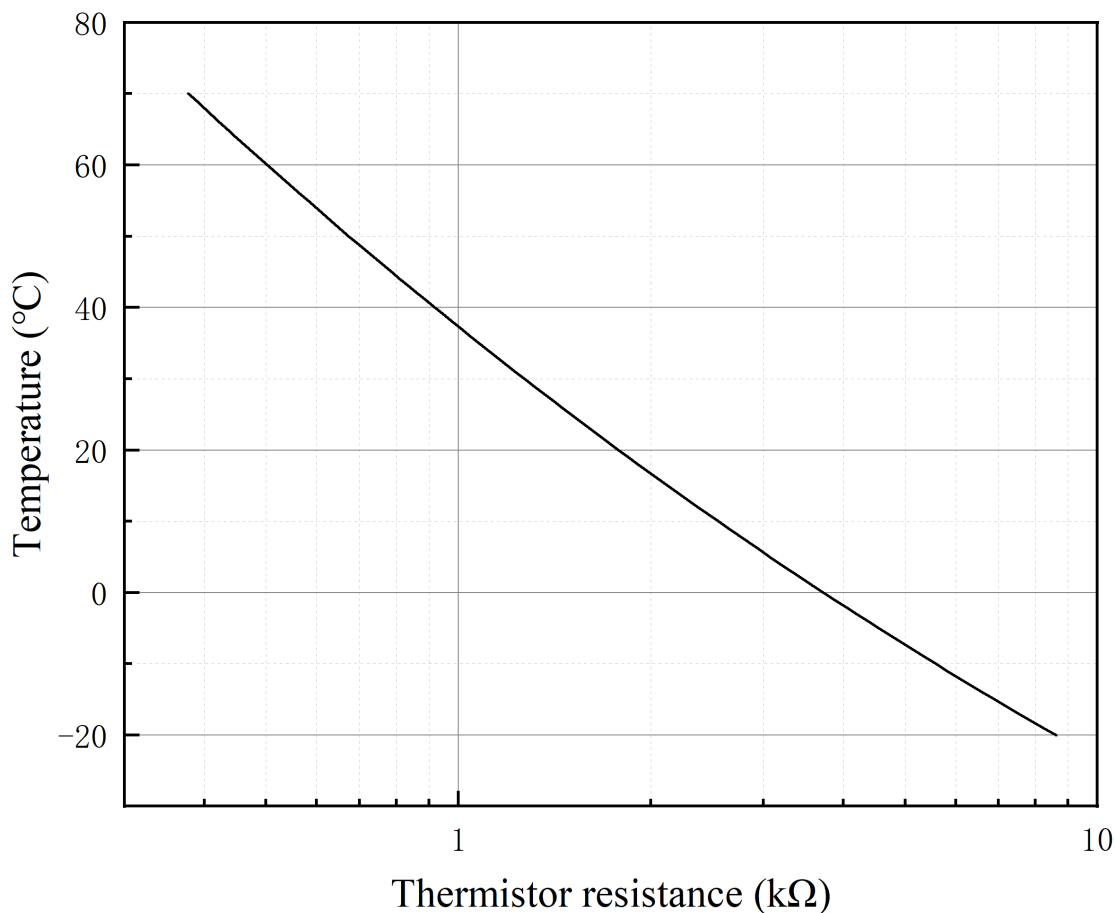
探测器内集成一级热电致冷器（TEC），散热面中心即为探测器下表面中心，散热面积应 $\geq 16.5\text{mm} \times 7\text{mm}$ ，其性能参数如下表所示：

性能指标	数值
冷热面最大温差 ($\Delta T_{\text{max}}/^{\circ}\text{C}$) *	35
允许最大加载电流 ($I_{\text{TEC-max}}/\text{A}$)	2.7
允许最大加载电压 ($V_{\text{TEC-max}}/\text{V}$)	4.0
交流阻抗（包含交流电阻） (ACR/Ω)	0.432-0.528

* 该性能指标特指焦平面与封装结构散热面间的温差

6.2 温度传感器特性

该产品采用热敏电阻作为温度传感器，在工作温度范围内电阻阻值与温度对应关系如下图所示：



热敏阻值与温度的典型值对应关系如下表所示：

温度 (°C)	阻值 (kΩ)	温度 (°C)	阻值 (kΩ)
-20	8.608	30	1.268
-15	6.909	35	1.077
-10	5.587	40	0.918
-5	4.549	45	0.786
0	3.729	50	0.674
5	3.075	55	0.581
10	2.55	60	0.502
15	2.126	65	0.435
20	1.782	70	0.378
25	1.5		

热敏电阻阻值与温度的对应关系如以下公式：

$$\frac{1}{(T_1 + 273.15)} = \frac{\ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)}{B} + \frac{1}{(T_2 + 273.15)}$$

T_1 ：测试目标温度，单位：°C

T_2 ：参考点温度，单位：°C，在-20~70°C内的参考温度典型值为10或40°C，应选取与目标温度相近的参考温度值

R_1 ： T_1 对应的热敏电阻阻值，单位：kΩ

R_2 ： T_2 对应的热敏电阻阻值，单位：kΩ

B ：热敏系数，在-20~70°C内 $B_{10/40}$ 典型值为3019.6（偏差±2%），由该典型值计算的温度偏差±0.5°C

注意事项:

- TEC安装过程中需注意外接电学结构引入的新增电阻，若新增电阻超过TEC电阻的10%，则需要对I-V曲线进行重新校对；
- 建议采取连接电阻较小的方式连通TEC，如须进行引脚焊接则需要进行短路接地保护，引脚焊接局部温度应 $\leq 250^{\circ}\text{C}$ 、焊接时长应 $< 10\text{s}$ ；
- 如需要在小范围温度区间内更高的测量精度，可根据要求自行计算B值；
- 开启TEC前，必须确认温度传感器正常工作，散热面与散热器接触充分，散热面不小于要求尺寸面积，且散热器正常工作，不建议在未安装散热器或散热器未工作的条件下开启TEC；
- 首次开启TEC时，应从0A或0V开始逐渐加载电流或电压，同时监控温度变化，直至达到预设温度；
- 由于探测器性能受温度影响，应先开启TEC至温度稳定后再开启探测器，不建议探测器在温度变化环境下工作；
- 探测器长时间不工作时，应停止给TEC供电，以延长TEC的使用寿命；
- 探测器的制冷及制热效果与环境温度、电源性能、散热状态相关，建议根据自身使用环境以及对探测器性能要求进行散热系统的合理搭配。

7. 产品支持

问题	可能导致的原因	解决办法
探测器 信号输出异常	未供电或供电异常	检查各路供电是否符合手册内电学要求
	时序异常	探测器时序脉宽按手册内推荐进行调制
	积分时间短或无光强	增加积分时间，更改增益档位
	光强饱和	缩短积分时间，更改增益档位
探测器 输出噪声过大	供电纹波噪声大	直流电源纹波噪声按手册内电学要求供电
	热电致冷器引脚反接	通过温度传感器检测以判断是否存在反接
	后端电子学电路噪声引入	排查板级电路结构排布，电路噪声情况

8. 客户支持

对于该产品或其它产品的常规技术信息及商务需求，请与我们联系：

地址：中国江苏省无锡市新吴区弘毅路10号金乾座901-910室

联系电话：0510-88781200

邮箱：sales@zkdex.cn

网址：www.zkdex.cn

对于该产品进一步的产品支持，请电话咨询或与我们的应用工程师沟通。

9. 声明

本使用手册版权所有©无锡中科德芯感知科技有限公司（以下简称“中科德芯”）。中科德芯保留一切权利，未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本使用手册的全部或部分内容。

用户在使用本产品的过程中需遵守本使用手册中的各项要求。对于经检查后，中科德芯发现是由于用户的滥用、误操作、误用、改装、疏忽、安装不当等使用不符合手册中描述的信息和注意事项情况，而导致的产品出现损坏、缺陷或无法使用，则该类产品不适用于中科德芯提供的保修服务。

此外，保修服务同样不适用于：

- 1) 非中科德芯制造的任何产品或部件；
- 2) 在中科德芯已书面审查并签订的合同及技术协议规定之外的用户的其它要求。